



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Танцующий лес

Кто на самом деле виноват — гусеница или ветер?

У «танца» есть несколько объяснений, и наука выбирает между ними, проверяя, какое выдерживает все факты.

Одна из ведущих версий — биологическая: верхушечную почку сосен объедают гусеницы бабочки-побеговьяна (*Rhyacionia buoliana*)¹. Лишившись лидера, дерево раз за разом перестраивается из боковых побегов — отсюда и изломы.

А что же ветер? Господствующие морские ветры на косе сильны и постоянны, и соблазнительно списать петли на них. Но тут помогает механика. Ровный ветер создаёт лишь упругий прогиб: по формуле $q \approx \frac{1}{2} \rho C_d d U^2$ нагрузка есть, ствол гнётся — но стоит ветру стихнуть, как неповреждённое дерево распрямляется обратно. Чтобы изгиб закрепился навсегда, нужно либо сломать растущую ткань, либо сбить лидера — а это ветру не под силу. Значит, ветер — модификатор формы: он задаёт, в какую сторону клонится уже сбитое дерево, но не первопричина самих петель.

Так механика отсекает красивую, но недостаточную гипотезу: «во всём виноват ветер» не проходит проверку обратимостью прогиба.

Открытый вопрос

Почему петли сгустились именно на этом небольшом участке косы, а соседние посадки той же сосны стоят прямо? Единого ответа пока нет — а значит, и история Танцующего леса ещё не дописана.

¹Побеговьян сосновый (*Rhyacionia buoliana*) — бабочка, гусеницы которой повреждают верхушечные почки и побеги молодых сосен, вызывая искривление ствола («постхорновый» рост) (Wikipedia, «*Rhyacionia buoliana*»).